

1 Задание

Разработать программное обеспечение для расчёта вероятности и времени пребывания в каждом из состояний сложной системы, описываемой марковским процессом, при установившемся режиме работы.

2 Теоретические сведения

2.1 Марковские процессы

Случайный процесс, протекающий в некоторой системе, называется марковским, если для каждого момента времени вероятность любого состояния системы в будущем зависит только от состояния системы в настоящем и не зависит от того, когда и каким образом система пришла в это состояние.

Пусть сложная система S может находиться в конечном множестве состояний $\{S_0, S_1, \dots, S_n\}$. Функционирование системы описывается матрицей переходов между состояниями. Каждый переход из состояния S_i в состояние S_j характеризуется интенсивностью $\lambda_{ij} \geq 0$, которая определяет скорость (частоту) перехода системы из состояния i в состояние j .

2.2 Уравнения Колмогорова

Для описания марковского процесса применяются уравнения Колмогорова. Производная вероятности для u -го состояния выражается по формуле:

$$P'_u(t) = -P_u(t) \sum_i \lambda_{ui} + \sum_k P_k(t) \lambda_{ku} \quad (1)$$

Первая сумма в формуле (1) описывает все возможные переходы из состояния u , вторая сумма — все возможные переходы в состояние u .

2.3 Стационарный режим

В стационарном (установившемся) режиме вероятности состояний не изменяются со временем, то есть для любого состояния i справедливо:

$$P'_i(t) = 0 \quad (2)$$

Подставляя условие (2) в уравнения Колмогорова (1), получаем систему

линейных алгебраических уравнений:

$$0 = -P_u \sum_i \lambda_{ui} + \sum_k P_k \lambda_{ku}, \quad u = 0, 1, \dots, n \quad (3)$$

Данная система дополняется условием нормировки вероятностей:

$$\sum_{i=0}^n P_i = 1 \quad (4)$$

Решение системы уравнений (3) с учётом условия (4) позволяет определить предельные вероятности $P_0, P_1, \dots, P_n$ нахождения системы в каждом из состояний.

2.4 Время пребывания в состоянии

Определим среднее время пребывания системы в состоянии u .

Пусть система находится в состоянии S_u . Суммарная интенсивность выхода из этого состояния равна:

$$\Lambda_u = \sum_j \lambda_{uj} \quad (5)$$

Величина Λ_u характеризует скорость покидания состояния S_u . Интенсивность перехода связана с временем обратной зависимостью: чем выше интенсивность, тем меньше среднее время до наступления события.

Среднее время до выхода из состояния S_u (при условии, что система находится в этом состоянии) определяется как:

$$\tau_u = \frac{1}{\Lambda_u} = \frac{1}{\sum_j \lambda_{uj}} \quad (6)$$

Однако в стационарном режиме система находится в состоянии S_u не постоянно, а лишь с вероятностью P_u . Следовательно, среднее относительное время пребывания в состоянии S_u пропорционально вероятности нахождения в нём.

Таким образом, среднее время пребывания системы в состоянии S_u при установившемся режиме работы определяется формулой:

$$t_u = \frac{P_u}{\sum_j \lambda_{uj}} \quad (7)$$

2.5 Требования к графу переходов

Для корректности решения задачи необходимо, чтобы граф переходов между состояниями был *связным*, то есть из любого состояния можно было достичь любое другое состояние (возможно, через промежуточные состояния). Если граф не является связным, то система может быть разделена на несколько независимых подсистем, и общее решение не имеет смысла.

Проверка связности осуществляется с помощью алгоритма поиска в ширину (BFS) на неориентированном графе, соответствующем матрице переходов.

3 Метод решения

Для системы с n состояниями составляется система из n линейных уравнений: $(n - 1)$ уравнений из (3) и условие нормировки (4):

$$\begin{cases} -P_0 \sum_j \lambda_{0j} + \sum_k P_k \lambda_{k0} = 0 \\ -P_1 \sum_j \lambda_{1j} + \sum_k P_k \lambda_{k1} = 0 \\ \vdots \\ P_0 + P_1 + \dots + P_{n-1} = 1 \end{cases} \quad (8)$$

В матричной форме: $\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{b}$, где $\mathbf{P} = [P_0, P_1, \dots, P_{n-1}]^T$.

Для решения применяется метод Гаусса. После получения вероятностей P_i проверяется их неотрицательность и выполнение условия нормировки.

Времена пребывания вычисляются по формуле (7):

$$t_i = \frac{P_i}{\sum_j \lambda_{ij}}, \quad i = 0, 1, \dots, n - 1 \quad (9)$$

Если $\sum_j \lambda_{ij} = 0$ (поглощающее состояние), то $t_i = \infty$.

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было реализовано программное обеспечение для расчёта вероятности и времени пребывания сложной системы в каждом состоянии при установившемся режиме работы на основе марковского процесса.

Программа выполняет валидацию входных данных (включая проверку связности графа), решает систему линейных алгебраических уравнений, полученную из уравнений Колмогорова для стационарного режима, и вычисляет времена пребывания по обоснованной формуле (7).